

Brooks-AI 量化系统 · 项目自述（面向 AI Agent 版）

本文档是写给“下一个接手本项目的 AI Agent”的完整自述，目标是让你在动手前对项目建立**无偏差**的全貌认知。整理日期：2026-09-05。文中所有代码现状均带文件名+行号或实测数据出处；规模数字均为当日实测（统计命令：`wc -l / find ... | wc -l / grep -c "def test_"`）。

文档优先级（冲突时以此为准）：本文件（自述）≈ `AGENTS.md`（简明规范）> `.agent/rules/*`（细则）> `docs/`（专题文档）> `README.md`（面向人，部分内容已陈旧）。**本文件不替代**：`DATA_SAFETY.md`（数据安全原文）、`config/sop_rules.md`（PA 理论裁决源）、`docs/项目全景速查手册.md`（一页速查）。

〇、先读我：三条最高优先级铁律（违反任何一条都是事故）

- 数据安全铁律**（全文见 `DATA_SAFETY.md`）：`data/*.db*`（含 `.db / .db-wal / .db-shm`）是 584MB 的命根子。除非用户**当次消息**明确许可，绝不复制/备份/移动/删除，也不触发平台的“改前自动备份”。碰 `data/` 前先用大白话说清：要干嘛、为什么、会不会产生临时文件；碰完给大白话小结（做了什么/真身库动没动/有无临时文件/有无东西进回收站）。**不在无人看管时跑数据重活**。
- 核实铁律（反臆想）**：任何“现状是 X”的断言，必须先 `grep/read` 真实源码（带行号）或实测；没核实就明说“存疑”，禁止凭印象编数字或行为描述。本项目的 `AGENTS.md`「绝对禁止」第 7 条与此互为强制。
- 沟通红线**：用户是**交易员，不是程序员**。任何技术术语首次出现必须紧跟一句大白话注释（例如“WAL 模式——数据库的一种记事方式，先写便签再统一抄进账本”）。这条优先级高于简洁。宁可啰嗦，不可含糊。

一、项目身份（一句话 + 一张表）

一句话大白话：一个**只推信号、不下单**的 A 股扫描系统。每天收盘后扫一遍全市场约 3312 只票，按 AI Brooks 价格行为（PA，Price Action，指只看 K 线的开高低收和形态结构来做判断的理论）把符合形态的挑出来，落库、画 K 线图、推送到 Discord，**最终由人拍板买不买**。

项	值
项目名称	Brooks-AI Quant System（版本 V10.0，版本记录见 <code>.agent/context/STATUS.md</code> 与 <code>README.md</code> ）
定位	A 股 人机协作 量化扫描——系统负责 数据获取→标的筛选→机会推送→统计回测；交易决策 100% 由人
理论基础	AI Brooks Price Action（价格行为学）
二次审计	DeepSeek API（AI 角色，可 <code>--no-ai</code> 旁路）
数据源	Baostock → 本地 SQLite（离线优先，T+1——即今天只能拿到昨天及以前的收盘数据）
推送渠道	Discord（文字简报 + K 线图批推）
活跃目录	<code>D:\life\Trading view\Project A\Data_from_Akshare\debugV7.1_for_workbuddy</code> （ 只有这里可改 ）
🚫 冻结目录	同级目录 <code>debugV7.1_for_antigravity</code> 是原始备份， 读/写/删/移动一律不做 ，除非用户明确要求

用户拍板过的用法（勿“优化”掉）：- 日线每天收盘后扫，**只推当日末根 K 线触发的信号**，昨日触发的不重推（但会落库进追踪）。last-bar-only 是正确行为，不是 bug。- 界面按钮语义：**一个按钮只做一件事**（下载行情 / 策略扫描 / 红色终止）。- 周线**零自动化**：不定时跑、不按星期自动切、不开机自动跑、无弹窗建议；状态栏只报数。- 不实现“市场状态（牛熊/震荡）自动识别”——这个判断永远交给给人。

二、运行环境（⚠️ 双 Python + git 有特殊约定，最易踩坑）

2.1 两个 Python，各管一摊

用途	解释器	说明
引擎与测试（hunter/策略/门禁/pytest）	<code>.venv/Scripts/python.exe</code> （Python 3.13）	AGENTS.md 明令“禁止使用系统 Python”跑引擎
GUI 操盘台（gui_dashboard.py）	<code>C:\Python314\python.exe</code> （系统 Python 3.14 / Tk 8.6）	桌面入口 VBS 实际调用的是它， 不是 .venv 。Tk 8.6 能力有限（如无 Treeview 列 style），这是历史踩坑结论

2.2 git：必须用系统真实 git，沙盒 git 有“误删”前科

- **一律用** `D:/Program Files/Git/cmd/git.exe`（先 `cd` 进项目目录再执行；它只认 Windows 路径 `D:/...`，不认 `/d/...`，也别用 `-C` 参数）。
- **沙盒内置 git 外裹一层“安全删除”拦截层，对删除类 git 命令会误删整个子目录**（2026-09-02 实测两次：`git rm` 把 `tools/` 整目录删空；`git stash drop` 清空 `.git/refs`）。恢复手段：`.git` 对象库完好时 `git checkout HEAD -- <目录>`。
- **禁用清单**：`git rm`、`git stash`（已实测出事）；`git clean -fd`、`git reset --hard`、`git checkout -- <未跟踪文件>`（同属“删文件/清工作区”动作，一律当作会触发，绕开）。
- **安全替代（照抄即可）**：
 - 删已跟踪文件 → `rm <file>`（OS 层单文件删除实测安全）+ `git add <file>`
 - 回滚提交 → `git revert <sha>`（最安全）或 `git reset --soft`
 - 改名/移动 → `mv` + 两侧各 `git add`
 - 暂存/对比 → 用临时副本文件，不用 `stash`
- **提交纪律**：每个实质性改动后**立即本地 commit**（不强制 push）。历史教训：仓库曾一度无 commit，`data_provider.py` 被截断后不可恢复。
- 提交信息格式：`[类型] 简述`，类型 = feat/fix/refactor/docs/test；信息要说明“为什么改”。

2.3 依赖（requirements.txt）

pandas / numpy / matplotlib / mplfinance / baostock==0.8.9 / python-dotenv / requests / openpyxl / psutil / Pillow / ttkbootstrap / streamlit. **akshare 与 tushare 全仓零 import**，已从依赖移除（数据源 Baostock 单一）。

`.env`（不入库）注入：`DEEPSEEK_API_KEY`、`DISCORD_BOT_TOKEN`、`DISCORD_SERVER_ID`、`DISCORD_CHANNEL_ID` 等（见 `config/settings.py:22-32`）。

三、目录全景与归置铁律

3.1 目录表

目录	装什么（大白话）
<code>core/</code>	发动机舱：取数、算指标、扫描、评级、信号生命周期（40 个 .py / 11,474 行，2026-09-05 实测）
<code>core/strategies/</code>	策略实现 + 几何求解器（10 文件，见 §5）
<code>core/signal_tracker/</code>	信号“户口本”：归档/去重/生命周期（8 子模块，见 §7）

目录	装什么（大白话）
<code>core/patterns/</code>	高胜率形态库（周线牛旗三推等，实验性，未接主流流水线）
<code>tools/</code>	输出与外围：Discord 推送+画图、抓数、持仓管家、AI 日志库、月线快照工具（15 个 .py / 4,278 行）
<code>config/</code>	参数与规矩本：settings.py、 sop_rules.md（PA 理论唯一裁决源） 、评级因子 json、字体、人设
<code>tests/</code>	自动化测试 + 回测脚本（27 个 .py / 199 个测试函数 ，门禁守卫基线）
<code>docs/</code>	全部文档（61 个 .md：策略规范/方案/复盘/评审，见 §13 文档地图）
<code>logs/</code>	运行日志
<code>archive/</code>	已退居二线的研究/回测脚本（git mv 归档，可逆，2026-07-25 起）
<code>strategy_lab/</code>	策略研究笔记（周线伏击计划、月线快照人读版产出也在这里）
<code>data/</code>	数据库 + 各种 json 状态文件（ 大多不入库 ，见 §6）
<code>research-multiagent-collab/</code>	用户研究"多 AI Agent 同目录协作"的报告（8 个 .md，非本项目代码）
<code>.agent/</code>	质量门禁 quality_gate.py、测试基线、rules 规则、STATUS.md（ 不入库 ）
<code>.agents/skills/</code>	两个 skill：strategy-onboarding（策略接入 SOP）、code-reviewer
<code>hooks/</code>	pre-commit 钩子 + guard_source_shrink 源码收缩守卫

3.2 根目录文件逐一说明

文件	是什么
<code>hunter.py</code> （1433 行）	命令行主入口：交互菜单 + CLI，日线/周线扫描全流程编排
<code>gui_dashboard.py</code> （1425 行）	桌面操盘台界面（Tkinter + ttkbootstrap darkly 主题）
<code>launch_dashboard.py</code> （25 行）	被桌面 VBS 调用的启动器
<code>README.md</code> / <code>AGENTS.md</code> / <code>DATA_SAFETY.md</code>	核心三文档， 留根目录
<code>BOOTSTRAP.md</code> / <code>SOUL.md</code> / <code>USER.md</code>	身份三件套（助手代号"阿布"、用户画像）， 不擅动
<code>.env</code>	密钥，不擅动、不入库
<code>hold_list.txt</code>	持仓清单（格式如 <code>sh.600961,27.16</code> ，供持仓管家用）
<code>universe_mainboard.txt</code>	主板股票代码清单（逗号分隔，扫描宇宙备份）
<code>monthly_range_break_production_scan.json/.md</code> 、 <code>pinbar-month-scan-results-range-break.json/.md</code>	月线试跑时期的产物（月线已降维为独立小工具，见 §4.4）
<code>debugV7.1_for_antigravity.code-workspace</code>	VS Code 工作区配置

文件	是什么
<code>requirements.txt</code>	依赖清单

3.3 归置铁律（用户 2026-08-22 拍板）

- **根目录禁止新建文件夹**（未经用户明确允许）。
- 文档 → `docs/`；测试/回测脚本 → `tests/`；日志 → `logs/`；校准回测产物 → `archive/`。
- `.gitignore` 不入库项：`data/*.db*`、`config/fonts/*.ttf`、`logs/`、`.agent/`、`.workbuddy/`、`calibration_*`、`gap_h2_*. {png,csv,json}`。

四、分层架构与数据流

4.1 五层架构

```
L1 入口      → hunter.py (CLI/菜单) + gui_dashboard.py (桌面台)
L2 流水线    → core/scanner.py (日线) / core/scan_engine.py (周线编排)
L3 策略      → BaseStrategy + StrategyRegistry (插件化、自描述、元数据驱动)
L4 输出      → tools/notifier (Discord+K线图) / tools/watchlist (Facade-SignalTracker)
L5 基础      → core/database (SQLite WAL, schema 唯一主人) / core/data_provider (Baostock 离线数据层)
```

4.2 日线流水线（每天收盘后跑）

```
GUI「下载行情」→ core/data_provider.update_daily_data_batch (:872, 带 progress_callback/cancel_event)
GUI「策略扫描」→ hunter.run_pipeline_once (:809) → 四阶段：
1. _scan_market (:333) 数据层：一次取数→一次算指标 (calculator.add_indicators) →6 官方策略命中最新 K 线
2. _classify_signals (:399) AI 审计层：DeepSeek 二次筛选 (--no-ai 可旁路；部分策略硬编码快速通道)
3. _compose_report (:600) 简报组装
4. _dispatch_charts (:733) 推送层：K 线图 + Discord
结果归档 → signal_archive 表 (GUI 的唯一数据源)
```

hunter CLI 参数 (`hunter.py:1065-1072`)：`--strategy` (可逗号分隔/ALL)、`--limit`、`--timeframe` `daily` | `weekly`、`--weeks`、`--track`、`--report`、`--no-ai`、`--debug`。交互主菜单 5 项 (:1160-1168)：扫描新机会 / 信号追踪 / 持仓管家 (Guardian) / 数据同步 / 复盘录入。

hunter 还自带运行守护：崩溃兜底告警 `_notify_crash` (:1349)、心跳 `_write_heartbeat` (:1387, 写 `data/last_run.json`)、数据库健康自检 `check_database_health` (:942, 防空库静默运行)、DB 基线对比 (:915-940)。配套工具 `tools/check_heartbeat.py`。

4.3 周线流水线（已接入 GUI，2026-08-30 完成 0-7 步）

```
数据：data_provider.update_weekly_data_batch (:1140, 多数情况拿本地日线在内存里合成周线，不走网络)
扫描：core/scan_engine.run_weekly_scan (:872, 带 progress_callback/cancel_event)
→ 只跑缺口家族 3 策略 (WEEKLY_GAP_STRATS 集合 :928-930：STRUCTURAL_GAP/GAP_PINBAR/GAP_H2)
→ 推 Discord + 写 data/weekly_watchlist.json + strategy_lab/weekly_ambush_plan.md + 归档入库
→ 返回回执 dict：{'ran_gap', 'ran_3k', 'gap', 'k3_breakout', 'k3_gap_test', 'stocks'}
(回执的意义：区分"跑了但 0 命中"与"根本没跑"；ran_3k 恒为 False, 见下)
```

⚠ **周线策略边界（勿回退的决策）**：周线只含 3 个缺口家族策略。3K 曾被某次 agent 自作主张加进周线，用户 2026-08-30 明确“周线暂只考虑 gap”，已在 commit `6ef6371` 撤回；`run_weekly_scan` 现在会忽略误传的 3K。

`scan_engine.py` 里 `scan_weekly_3k_signals` (:412) 和 `format_push_weekly_3k` (:712) 函数仍在（保留未删），但 `run_weekly_scan` 不再路由到它们——不要误以为周线还能跑 3K。MTR / AWIL / 3K 仅日线。

周线 GUI 口径（用户已拍板）： - 顶部「日线|周线」切换，完全隔离（`gui_dashboard._tf_sql` :396-406 做 SQL 过滤：日线 `timeframe='daily'`；周线 `timeframe='weekly' AND date(scan_date)=date(created_at)`——后者是“排除历史回测回填”判据，**只对周线成立**，日线存在跨午夜扫描导致两日期差一天，不可套用）。 - 周线下拉 **以周（周五）为单位**，选某周看「截至该周仍存活」的全部信号（`signal_date<=W AND (resolved_date IS NULL OR resolved_date>W)`），不是“该周新触发”。 - 周线模式 K 线图换**周 K**。 - “待建仓”栏：只读扫描产物 JSON，不动库（发现 8 的丁方案）。 - Discord 不改：继续全量推（当第三方备份）。

4.4 月线：已降维为独立只读小工具（2026-09-02 拍板）

- 只保留 `tools/monthly_pinbar_snapshot.py`：纯只读扫“本月最新月 K 有没有区间破位 Pinbar（长影线反转 K）”，**不归档、不推送、不追踪**，用户每月手动跑一次；产出 `strategy_lab/monthly_pinbar_snapshot.md`（人读）+ `data/monthly_pinbar_snapshot.json`（机读）。
- GUI / hunter / scan_engine / signal_tracker 的 monthly 代码**全部移除**（grep monthly 归零）。
- `MonthlyRangeBreakStrategy` 仍**注册**在 `StrategyRegistry._strategies`（`strategy_registry.py`:48-51），但**不在** `_OFFICIAL_LIST` (:57)——它只被快照工具复用，不参与日/周扫描流水线。2026-09-03 证实：一旦列入官方列表，日线扫描会混入月线信号（commit `bd0947b` 修复的正是这个）。
- 配套定时任务：仅在精确月末交易日 19:30 触发（平台侧 4 个 YEARLY 自动化，非每天）。

4.5 GUI 操盘台（`gui_dashboard.py`）

- 入口链：桌面 `Brooks-AI操盘台.vbs` → `launch_dashboard.py` → `gui_dashboard.py`（系统 Python 3.14 运行，pythonw 无终端窗口——这就是“禁拿日志当进度”的原因）。
- 主要功能（方法名可 grep 定位）：下载行情 `start_sync` (:1129)、日线扫描 `_start_scan_daily` (:1166)、周线扫描 `_start_scan_weekly` (:1187，内部**写死跑两轮追踪**，原因见 §7.2)、红色终止 `_on_stop` (:1306)、日/周切换 `_on_timeframe_change` (:380)、日期/截至周下拉、左侧策略分组栏、关注标记（树形列 #0 红点图片 `_make_dot_image` :742，数据在 `data/gui_favorites.json`）、K 线缩略图自适应、TradingView 跳转、状态栏按周期报数 `_update_status` (:1345)。
- 数据源 = `signal_archive` 表（唯一）。

五、策略系统

5.1 注册表现状（`core/strategy_registry.py`，2026-09-05 读码核实）

注册键	显示名 (display_name)	周期	实现文件
MTR_MASTER	MTR反转	日线	<code>core/strategies/mtr_strategy.py</code>
STRATEGY_3K	3K动能	日线	<code>three_k_strategy.py</code>
STRATEGY_STRUCTURAL_GAP	GAP H1	日线+周线	<code>structural_gap_strategy.py</code>
STRATEGY_GAP_PINBAR	GAP Pinbar	日线+周线	<code>gap_pinbar_strategy.py</code>
STRATEGY_GAP_H2	GAP H2	日线+周线	<code>gap_h2_strategy.py</code>
STRATEGY_AWIL	AWIL趋势	日线	<code>awil_strategy.py</code>

注册键	显示名 (display_name)	周期	实现文件
STRATEGY_MONTHLY_RANGE_BREAK	(月线区间破位 Pinbar)	月线（仅工具 用）	monthly_range_break_strategy.py

- `_strategies` 共 7 项（:23-52）；`_OFFICIAL_LIST`（:57）只含前 6 项 = 日/周扫描实际遍历的策略池；月线那是快照工具专用，不得加回官方列表。
- 查询接口：`list_strategies()`（官方 6 项）、`get_metadata(name)`、`get_strategies_by_timeframe(tf)`。未知策略名**显式报错**（:93-98，不再静默回退 MTR——防 CLI 拼错名字悄悄跑错策略）。

5.2 自描述协议（新策略接入只改 3 处）

每策略必须实现三件套（完整模板见 `.agents/skills/strategy-onboarding/SKILL.md`）：1. `get_metadata()` — `display_name` / `supported_timeframes` / `sl_column` / `entry_column` / `tp_columns` / `tp_multiplier` 等元数据 2. `get_signal_info(df)` — 告诉扫描器从 DataFrame 哪些列取信号/止损/止盈 3. `annotate_chart(ax, ...)` — 在 K 线图上画策略标注

接入 3 步：`core/strategies/` 新建文件继承 `BaseStrategy` → `_strategies` 注册 → 实现三件套。**无需再改** `scanner` / `notifier` / `hunter` / `scan_engine`（它们全部经注册表动态取元数据）。

命名规范（用户拍板，勿回退）：策略对外花名 = `get_metadata()['display_name']`，是 Discord 文案、K 线图标题、分组简报、AI 持仓文案、诊断日志的**唯一数据源**；`type` 字段 = 注册表 key（机器用）。

5.3 其他策略层文件

- `mtr_structural_v35.py` — MTR 结构化引擎；`geometric_engine.py` — 几何趋势线求解器（被 `awil/mtr` 复用，非注册策略）。
- `core/patterns/` — `BasePattern` + `PatternRegistry` + `weekly_bull_flag.py`（周线牛旗三推，实验性，未接主流水线）。

六、数据库（schema 冻结——最高优先级护栏）

6.1 两库两主人

数据库	唯一 schema 主人（DDL 白名单）	拥有的表
<code>data/baostock.db</code> （约 584MB）	<code>core/database.py</code>	<code>daily_bars</code> / <code>weekly_bars</code> / <code>abu_indicators</code> / <code>signal_archive</code> / <code>trade_reviews</code>
<code>data/ai_journal.db</code>	<code>tools/journal.py</code>	<code>hunter_journal</code> / <code>guardian_journal</code>

DDL（Data Definition Language，建表/改表语句）只允许出现在这两个文件。白名单之外任何文件出现 `CREATE/ALTER TABLE` 会被质量门禁直接阻断提交。禁止绕过代码用 DB 工具手改线上库结构。

数据规模（2026-08-30 实测）：`daily_bars` 281 万行、`weekly_bars` 204 万行、`signal_archive` 11,163 条（daily 8,015 + weekly 3,148）。

改表正确流程：只在主人文件改 DDL → 跑 `core/schema_guard.py` + `tests/test_schema_integrity.py` → 评审 → 提交。

6.2 两层护栏

- **代码层**：`.agent/quality_gate.py` 静态扫描 DDL 白名单（DDL_ALLOWLIST，:48-51）。

- **运营层**：`core/schema_guard.py` 直接打开真实库跑 `PRAGMA integrity_check` (抓损坏) + 实际表/列与"实时解析自主人源码的声明 schema"比对 (抓带外漂移)。

6.3 data/ 目录文件清单 (碰任何东西前先看 §○ 铁律 1)

`baostock.db` (+wal/shm)、`ai_journal.db` (+wal/shm)、`stock_names.json` (股票中文名缓存, 避免联网被封)、`gui_favorites.json` (GUI 关注列表)、`last_run.json` (心跳)、`db_baseline.json` (库大小/时间基线, hunter 健康自检用)、`weekly_gap_watchlist.json` / `weekly_watchlist.json` (周线扫描产物)、`monthly_pinbar_snapshot.json` (月线快照)、`crash_log.txt` (崩溃日志)、`watchlist.json` / `signal_tracker_report.json` / `validation_report*.json` / `gold_standards.json` / `notion_pa_journal.json` (历史/工具产物)。

WAL 小知识：`.db-wal` / `.db-shm` 是 SQLite WAL 模式 (先写"便签"再合并进主库的记事方式) 自动产生的辅助文件, 只读库也会产生。平台的"安全删除"机制曾把它们的"出现又消失"误判为删文件送进回收站 (2026-08-12 事故), `DATA_SAFETY.md` 四铁律即由此而来。**真身库历次检查均完好。**

七、信号生命周期与已知缺陷 (● 新 agent 必读, 别踩同样的坑)

7.1 子包结构 (`core/signal_tracker/`, P11 拆分后 8 模块)

`__init__.py` 对外导出: `archive_signal` (归档) / `track_signals` (状态推进) / `get_resolved_gaps` / `generate_report` + `format_tracker_discord_msg` (报表) / `run_tracker_dashboard` (仪表盘入口) / `compat` 兼容函数。子模块: `_shared` / `archive` / `tracking` / `gaps` / `report` / `dashboard` (约 539 行) / `compat`。

`tools/watchlist.py` 是 **Facade (门面——外壳转手, 真活在 SignalTracker)**, 委托到本子包。**禁止引入任何独立于 SignalTracker 的新状态追踪** (`AGENTS.md` 绝对禁止)。

7.2 ● 缺陷一: `track_signals` 一次调用只推进一步 (已绕过, 未根治)

`_track_pending` 把 PENDING (等待中) 推到 ACTIVE (已入场) 后, **本轮不再查持仓超期**。任何补跑/跟进场景必须跑两轮才收敛 (实测第 1 轮结 185 条、第 2 轮归零)。GUI 的 `_start_scan_weekly` 已写死跑两轮并加注释。`track_signals` 有 `real_scan_only` 参数 (默认 False 向后兼容), 开启后跳过回测回填, **仅对周线成立**。

7.3 ● 缺陷二: `signal_archive` 的 `status` 列当前不可信 (发现 6, 待用户批准写库修复)

周线状态机自 2026-04-11 停摆: `track_signals()` 的唯一入口 `run_tracker_dashboard()` 只由 `hunter.py --track` 菜单触发, 用户 4 月起没跑过。240 条周线 PENDING 的 `updated_at` 恒等于 `created_at`; 干跑 258 条 → 195 应转已入场 / 43 失效 / 11 止盈 / 6 止损 / 1 过期 (仅 3.5 秒)。日线同病 (694 条 7 月前仍挂 PENDING)。做"存活"清单不能直接信 `status` 列——GUI 周线清单已改用"截至某周存活"的日期口径规避。

7.4 已定夺的两件事 (勿再翻案)

- **发现 7 (重复归档)**: `signal_id` 格式中途从缺周期改成带周期, `INSERT OR IGNORE` 防重失效, 周线 526 行里 150 行是双份 (日线 70 行)。用户拍板不清库, 显示层去重已足够; 库里一行没动。
- **发现 8 (待建仓信号)**: 扫描 28 条只有 12 条入库, 差的 16 条是"形态已成立、价格未到位"。用户选丁方案: 界面只读扫描产物 JSON 加"待建仓"栏, **不动归档规则、不动库**。

7.5 通用教训 (写进肌肉记忆)

- 凡口径依赖某个字段, **先验该字段时效性** (按周期查 `MAX(updated_at)`、比 `updated_at==created_at` 比例) 再动手。
- **多阶段/多策略批量任务必须带回执**, 回执要能区分"执行了但 0 结果"与"根本没执行"。

八、评级与 PA 理论约束（交易层面的第一性）

1. **PA 铁律**：因子（用来打分的依据）只能是价格行为本身——开盘/最高/最低/收盘/形态结构。**成交量、技术指标、基本面一律不得进因子**。已实测核对：`core/strategies/` 中 volume 仅以“禁止”注释出现，无逻辑引用。
2. **裁决源**：`config/sop_rules.md`（33KB / 16-Step SOP，AI Brooks PA 理论权威源）。任何评级因子必须能在其中溯源（标注 Step 号），无法溯源禁入。
3. **字母评级已证伪**：A+/A/B/C/D 在 9/9 策略批次中验证为统计噪声（不单调），**已去字母化，不得恢复**；界面只显命中因子证据。
4. **EV（期望值）公式**： $EV = \text{胜率} \times \text{avg_winR} - (1 - \text{胜率}) \times \text{avg_lossR}$ （R = 以止损距离为 1 的盈亏倍数）。EV>0 才及格，胜率不是唯一门槛。回测结论：周线缺口家族 EV 为正（真实 edge），日线普遍弱。
5. **缺口逻辑两条硬规则**：
6. 存活判定**不能只看收盘价**，必须同时确认最低价（low）没击穿缺口下沿（gap_floor）——下影线击穿后缺口性质已变。
7. 生命周期过滤**必须包含信号当根 K 线**（很多反转 K 本身就是回测缺口那根，从 +1 开始查会漏判）。
8. **跨周期对齐**：日线策略引用周线数据时只能用**上周已走完**的周线，禁用本周末未完成的；跨周期 merge 必须注释对齐方式。

九、质量工程与门禁

9.1 质量门禁 `.agent/quality_gate.py`（纯标准库、零依赖）

- **红线模式扫描**（FORBIDDEN_PATTERNS :31-37）：`sys.path.insert / logging.basicConfig / 裸 except: / from x import *`。唯一豁免：`core/paths.py`（`sys.path.insert` 的合法注入点）。
- **DDL 白名单**（:48-51）：见 §6.1。
- **测试数守卫**：`def test_` 计数对比 `.agent/test_baseline.txt` 基线（当前 199），**防删测试让检查变绿**。
- 扫描排除目录（:27-28）：`.git/__pycache__/.venv/node_modules/.workbuddy/.agent/quant/strategy_lab/docs/tests`（注意 tests 本身不扫红线，但测试数守卫覆盖）。
- 用法：`python .agent/quality_gate.py [--strict|--init-baseline]`，违规则退出码非 0。

9.2 pre-commit 钩子（hooks/pre-commit）

每次 commit 前自动跑两道：① `hooks/guard_source_shrink.py`（源码收缩守卫——拦截被清空/截断的 .py 进历史，防“文件被改坏”类事故）；② `quality_gate`。克隆后需 `cp hooks/pre-commit .git/hooks/pre-commit` 安装一次。

9.3 编码规范要点（`.agent/rules/coding-standards.md`）

命名 `snake_case/PascalCase/UPPER_CASE`；导入三段式（标准库→第三方→本地）禁止通配；**异常必须捕获具体类型且带业务上下文记日志**（`logger.error(f"[{strategy}] {code} 扫描失败: {e}")`），批量操作单失败不断整体；日志统一 `from core.log_config import get_logger`；新函数必须类型注解 + Google 风格 docstring；**禁止 for 循环遍历 DataFrame**（`iterrows/itertuples/iloc` 全量循环），必须 `pandas/numpy` 向量化（`swing points` 等稀疏结构例外，需注释说明）；新文件 ≤500 行、新函数 ≤80 行。

9.4 测试

- 命令：`.venv/Scripts/python.exe -m pytest --maxfail=2`（按文件分批跑可绕过 pytest 框架自身的 capture I/O bug——全量跑失败是框架问题不是代码问题；部分用例需联网 Baostock，离线跳过/失败属预期）。
- 关键文件：`test_p1_p2_regression.py`（98 用例回归）/ `test_schema_integrity.py`（真实库 + 人为加列必被抓）/ `test_rating.py` / `test_calculator.py` / `test_awil_strategy.py` / `test_three_k_strategy.py` 等。
- **改 Python 代码后必须跑门禁**（本项目用户级 skill：`quality-gate`）。

9.5 GUI 冒烟（凡改 gui_dashboard.py 必做）

门禁和 ruff 都查不出 Tk 版本能力缺口。必须用 `C:\Python314\python.exe` 真跑一个"构造界面"最小脚本，确认无 `TclError/NameError`；改完再补 `ruff check --select F821`。

十、GUI 红线速查（D1-D6，与全景手册同源）

#	红线
D1	后台长操作必须 <code>progress_callback(done, total, info)</code> + <code>root.after</code> 节流更新进度条； 禁拿日志当进度 （pythonw 无终端）；回调在后台线程，必须 try/except 保护
D2	改完 gui_dashboard.py 必须跑 §9.5 冒烟
D3	单格着色用图片或独立控件， 禁用 Tk 9.0 才有的 Treeview 列 style （本机 Tk 8.6，用了必崩）
D4	附加面板用 <code>place</code> 浮层贴视觉留白， 禁新开 grid 列抢 K 线图宽度
D5	K 线图一律复用 <code>notifier.generate_chart_bytes</code> ， 禁另写绘图 ；横轴用整数 0..N-1，禁传 Timestamp
D6	一个按钮只做一件事；红色「终止」用于误触取消

十一、用户画像与协作约定（来自 SOUL.md / USER.md / BOOTSTRAP.md，根目录身份三件套）

- **用户**：A股 PA 实战交易员，**非程序员**；人机协作、只推信号不下单；重工程质量与可回测。
- **助手身份**：代号「阿布」，PA 风控与量化专家（懂 AI Brooks PA 也懂工程），全包产品构建者——不是通用工具助手。
- **协作准则**：严谨求证（每步给代码实证或实测，不臆断）；通俗优先（大白话/比喻 → 专业细节）；范围内自主、重大先问；每日小结（主动汇报，不被动等问）；不发散（改动严格收敛在用户明确要求 + 确证真 bug，先精确 scope 再动手，逐项闭合）。
- **交付偏好**：Markdown 报告/文档 + 图表可视化为主；不偏好独立网页 App（除非用户要求）；全中文交互、中文注释、报错给中文翻译。
- **沟通红线与核实铁律**：见 §〇。**不可一味迎合用户**——期望客观对比分析、诚实指出先前判断的不准确之处。

十二、当前状态快照（2026-09-05）

12.1 规模（当日实测）

core 40 py / 11,474 行；tools 15 py / 4,278 行；tests 27 py / 199 测试函数；顶层 hunter 1433 + gui_dashboard 1425 + launch_dashboard 25；门禁红线 0。

12.2 进行中/待办

项	状态
周线接入操盘台 8 步方案	第 0-7 步 已完成 （判据/底层进度终止/界面切换隔离/状态栏报数/补跑跟进/截至周口径去重/周 K 图/待建仓栏）； 第 8 步 = 用户实践验收，未做 。方案文档 <code>docs/周线接入操盘台_方案.md</code>
发现 6（status 停摆）	● 待用户批准写库修复，见 §7.3

项	状态
track_signals 单步缺陷	● 已绕过（跑两轮），未根治，见 §7.2
低优先级 backlog	漏扫日提醒 / 回测期 backfill（补信号回填） / watchlist 每日定点推送

12.3 已知架构债

- `core/scan_engine.py:30` 顶层 `from tools.notifier`（core→tools 层级倒置，task #136，不阻塞）。
- hunter `main()` 胖入口（约 370 行）。
- 三个 Gap 策略骨架代码重复。

12.4 最近演进时间线（git log 摘要，新→旧）

- 09-03 `bd0947b` 月线策略移出 `_OFFICIAL_LIST`，修复日线扫描混入月线信号
- 09-02 月线彻底降维（`16f35a2` 移除 GUI/hunter/scan_engine/signal_tracker 全部 monthly 代码）；固化沙盒 git 删除 bug 长期约束
- 08-30 周线接入定稿并完成第 0-7 步；周线剔除 3K（`6ef6371`）；扫描回执化（`6597383`）；界面周期隔离（`a71e4c5`）等
- 08-28 按钮拆分 / 关注标记（树形列红点） / 关注列表浮层化
- 08-25 进度条 + `cancel_event` 终止；`NameError: EW` 修复并引入 ruff F821
- 08-22 git 仓库修复
- 07-25 V10.0：架构收敛单引擎 + 自动门禁 + 运行监控（崩溃告警/心跳）

十三、文档地图（按需读取） + ⚠️ 陈旧文档警示

13.1 权威/常读文档

要了解...	读...
简明规范（每个 agent 必读）	<code>AGENTS.md</code> （根目录）
数据安全原文	<code>DATA_SAFETY.md</code> （根目录）
PA 理论 / 评级因子溯源	<code>config/sop_rules.md</code> （16-Step SOP）
策略接入 SOP	<code>.agents/skills/strategy-onboarding/SKILL.md</code>

要了解...	读...
一页速查	<code>docs/项目全景速查手册.md</code>
代码全书 (模块字典)	<code>docs/PROJECT_CODEBOOK.md</code> (2026-07-25 数据)
GAP策略规范	<code>docs/gap_h2_strategy_spec.md</code> / <code>brooks_ai_gap_strategy_spec.md</code>
MTR策略规范	<code>docs/MTR_V35_0_STRATEGY.md</code>
周线接入方案 (含9大发现与拍板记录)	<code>docs/周线接入操盘台_方案.md</code>
回测方法学	<code>docs/backtest_methodology.md</code> / <code>回测方法学与计划_人工评审稿.md</code>
事故复盘/审计	<code>docs/incident_postmortem_2026-07-31.md</code> / <code>integrity_audit_2026-08-01.md</code> / <code>accident_prevention_constraints.md</code>
系统手册	<code>docs/SYSTEM_MANUAL.md</code>
当前版本/待办	<code>.agent/context/STATUS.md</code> (07-25 后未更新, 结合 §12 看)
项目长期记忆	<code>.workbuddy/memory/MEMORY.md</code> + 同目录日期日志

13.2 ⚠️ 陈旧文档警示 (防止被旧文档带偏——"不能有理解偏差"的关键)

- README.md 架构图与目录树部分过时**：它仍画着 `tools/scanner_weekly_gap.py`、`tools/update_weekly_db.py` 等文件——这些已并入 `core/scan_engine.py` + `hunter.py` (2026-07-25 V10.0 收敛)，**`tools/update_weekly_db.py` 现已不存在** (`scan_engine.py:920` 的报错提示还指向它, 属陈旧文案, 实际周线同步走 `data_provider.update_weekly_data_batch`)。README 的迭代版本记录表仍有史料价值。
- `docs/CHANGELOG_agent_handoff.md`**：写于 2026-05-26, 项目路径写的是**已冻结的 antigravity 目录**, P4-P9 债务早已修复, `signal_tracker` 当时的 1200 行单文件现已拆成 8 子模块包。只作历史交接史料读。

- 3. [.agent/codex.md](#)：2026-07-22 的"理解快照"，明确自称非规范源。其中"双扫描引擎""signal_tracker.py 1409 行""红线替代物不存在"等结论已过时（替代物 core/paths.py、core/log_config.py 已存在；周线已单引擎）。其中 §4 文档矛盾清单（C1-C13）曾推动过统一，仍有参考价值。
- 4. [.agent/context/STATUS.md](#)：停在 07-25，测试基线写 156，现已是 199。
- 5. [docs/项目全景速查手册.md](#)：2026-08-30 版，质量高，但"周线方案等你喊开工"一节已过时（0-7 步已完成）；以本文 §12 为准。

十四、常用命令速查（引擎一律 .venv，GUI 一律系统 Python）

```
# ---- 引擎与测试 (.venv Python 3.13) ----
.venv/Scripts/python.exe hunter.py                # 交互主菜单 (5 项)
.venv/Scripts/python.exe hunter.py --timeframe weekly  # 周线扫描 (缺口家族)
.venv/Scripts/python.exe hunter.py --timeframe daily --no-ai  # 日线纯技术面直通
.venv/Scripts/python.exe hunter.py --track --report      # 信号追踪 + 报表
.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests/ -v --tb=short  # 测试 (分批跑绕 pytest capture bug)
.venv/Scripts/python.exe .agent/quality_gate.py         # 质量门禁

# ---- 月线快照 (每月手跑一次，纯只读) ----
cd 项目根目录 && PYTHONPATH=. .venv/Scripts/python.exe tools/monthly_pinbar_snapshot.py

# ---- GUI 冒烟 (凡改 gui_dashboard.py 必做，系统 Python 3.14) ----
C:/Python314/python.exe -c "import gui_dashboard; gui_dashboard.main()" # 或最小构造脚本

# ---- git (系统 git，先 cd 进项目目录) ----
cd "D:/life/Trading view/_Project_A/Data_from_Akshare/debugV7.1_for_workbuddy"
"D:/Program Files/Git/cmd/git.exe" log --oneline -10
"D:/Program Files/Git/cmd/git.exe" add <files> && "D:/Program Files/Git/cmd/git.exe" commit -m "[file] 为什么"
# 🚫 禁用: git rm / git stash / git clean / git reset --hard (见 §2.2)
```

附：术语大白话表（首次接触本项目者速览）

术语	大白话
PA (Price Action)	价格行为学：只看 K 线的开高低收和形态结构做判断，不看指标/成交量/消息面
EV (期望值)	长期平均每笔赚多少个 R；EV>0 这个套路才值得做
R (R 倍数)	以止损距离为 1 的盈亏度量：赚 2R = 赚了 2 倍止损距离
Gap (缺口)	今开与昨收之间没交易过的空档，视为支撑/阻力的"处女地"
Pinbar	长影线反转 K 线
MTR	Major Trend Reversal，主趋势反转
H2 / AWIL	两腿回调后第二高点入场 / Always-In-Long 顺势策略
WAL	SQLite 的记事方式：先写"便签" (.db-wal) 再合并进主库
DDL	建表/改表语句；本项目只许两个"主人文件"写
Facade (门面)	只转发不干活的外壳，真活在被委托的模块里
质量门禁	提交前自动"查违禁品"的脚本，违规则拦下提交

术语	大白话
回执	批量任务返回的"我跑了什么、各跑出几条"清单，用于区分"0 命中"与"没跑"
T+1	今天只能拿到昨天及以前的收盘数据
last-bar-only	只认当日最后一根 K 线触发的信号，昨日不重推

本文件由 WorkBuddy（阿布）于 2026-09-05 基于 2026-09-05 实测 + 项目记忆整理。项目演进后请同步更新本文件（尤其 §5 注册表、§12 状态快照、§13 陈旧警示），保持它是“最可信的一份自述”。